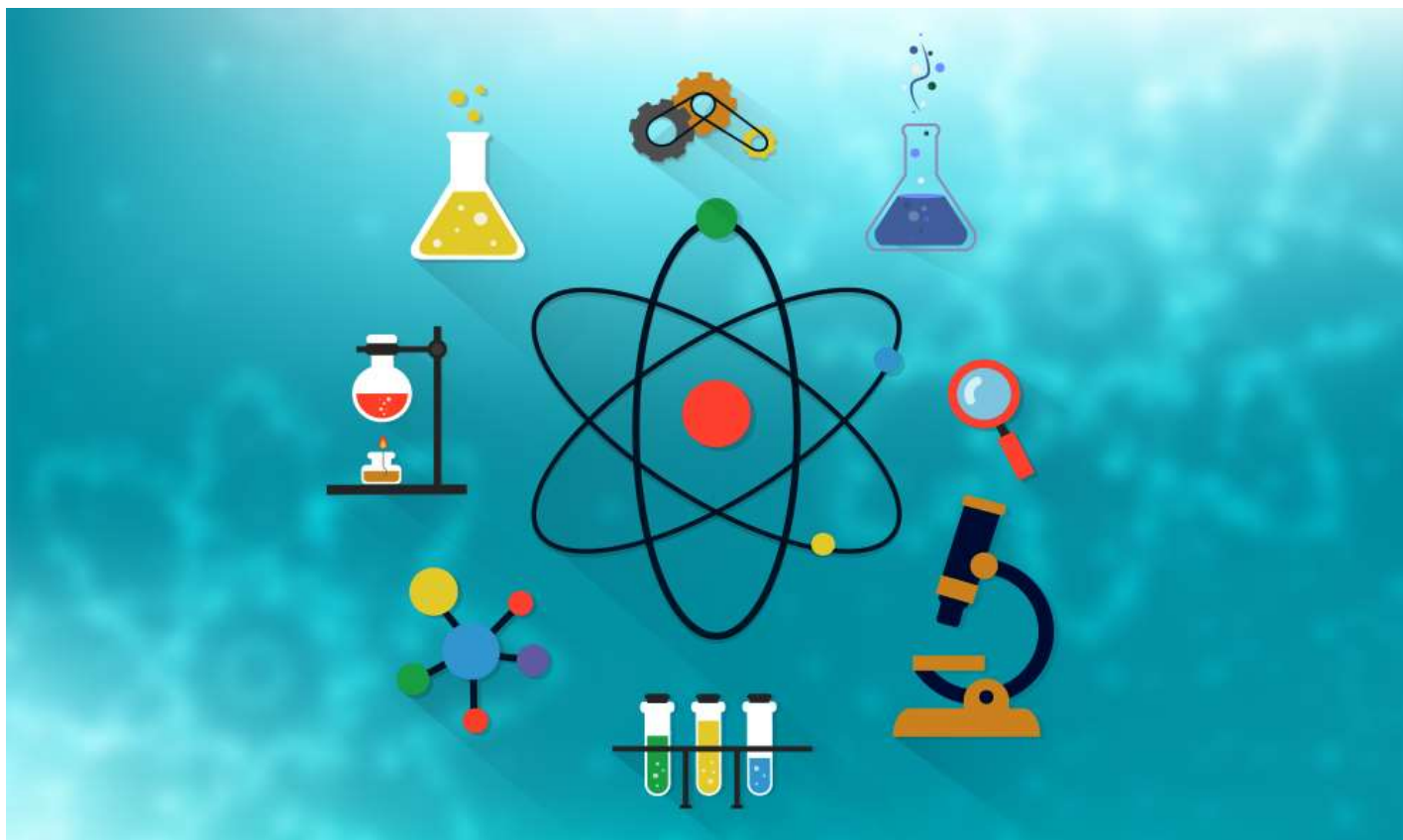
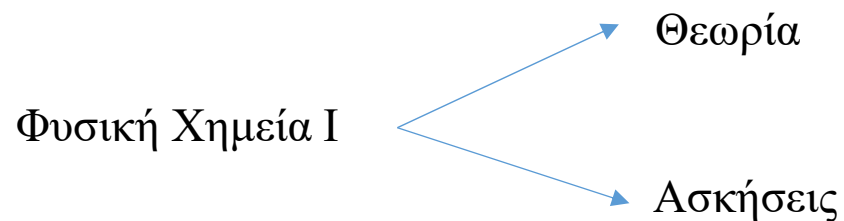


Φυσική Χημεία I





Πληροφορίες για το μάθημα



Διδάσκοντες:

Κ. Καρατάσος (kkaratas@cheng.auth.gr)

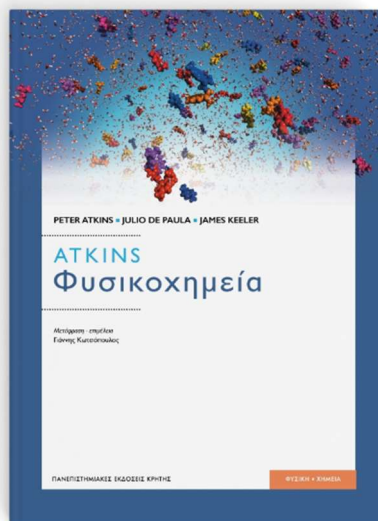
Ι. Τσιβιντζέλης (tioannis@cheng.auth.gr)

Ε. Τζιμπιλής (tzimpi@cheng.auth.gr)

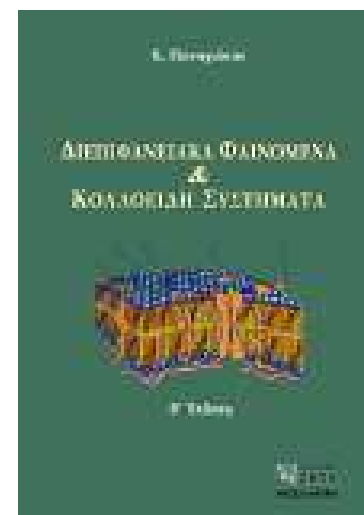
Προτεινόμενα Συγγράμματα:



Φυσικοχημεία / βασική θεώρηση
Κατσάνος Α. Νίκος



Φυσικοχημεία
Atkins Peter, De Paula Julio



Διεπιφανειακά φαινόμενα
και κolloειδή συστήματα,
Κ. Παναγιώτου



Ύλη του Μαθήματος

- Φυσική Χημεία Ι:**
- A. Εισαγωγικές έννοιες, ιδανικά και πραγματικά αέρια (ΚΚ)
 - B. Κινητική Θεωρία (ΚΚ)
 - Γ. Οι νόμοι της θερμοδυναμικής (ΚΚ)
 - Δ. Ισορροπία Φάσεων (ΙΤ)
 - Ε. Θερμοχημεία (ΕΤ)
 - ΣΤ. Διεπιφανειακά Φαινόμενα (ΙΤ)

- Βαθμολογία:**
1. Τελικές γραπτές εξετάσεις (100%), ή
 2. Πρόοδος (27/3/2026) + τελικές γραπτές εξετάσεις
- Πρόοδος:** προαιρετική/απαλλακτική θα μετρήσει με ποσοστό ανάλογο της καλυφθείσας ύλης (~45%). Για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, ο βαθμός προόδου θα μπορεί να κρατηθεί **προαιρετικά** (με αντίστοιχη απαλλαγή στην ύλη). Ο βαθμός προόδου **παύει να ισχύει μετά το πέρας του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.**



Ανακάλυψη εμπειρικών ιδιοτήτων των αερίων

Διεξαγωγή πειραμάτων
υπό ελεγχόμενες
συνθήκες

Περιγραφή των πειραματικών
ευρημάτων με μαθηματικές
σχέσεις

Προσπάθεια γενικευμένης περιγραφής και
διατύπωση νόμων



Οργάνωση και ενοποίηση των γνώσεων για τον φυσικό κόσμο

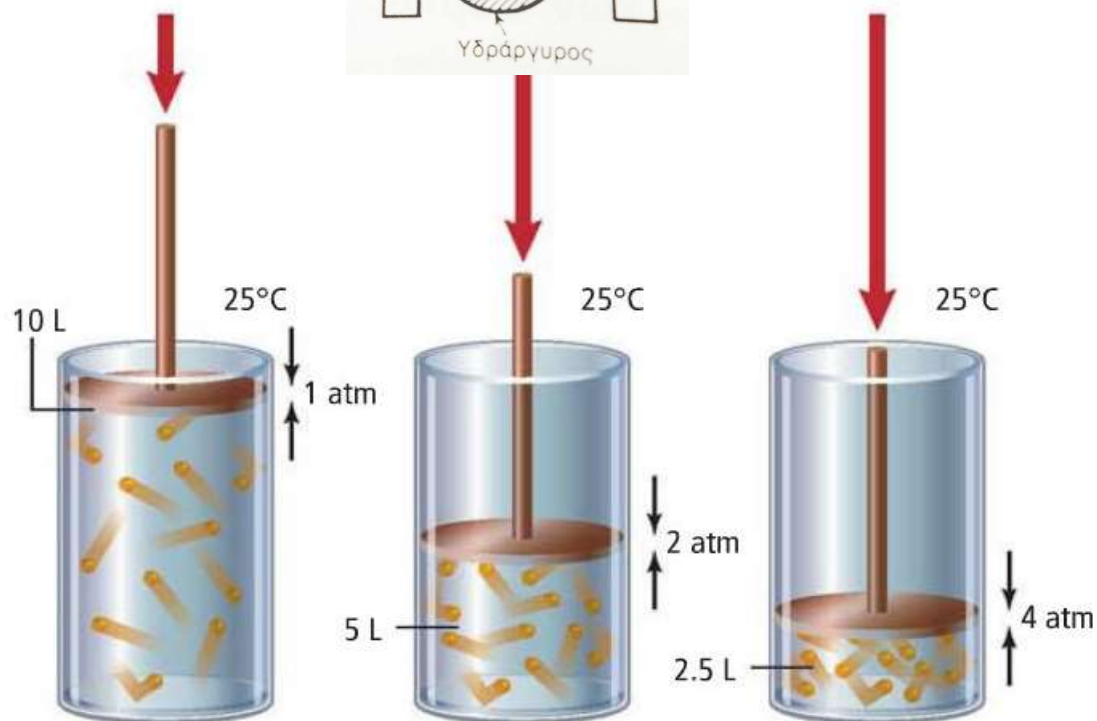
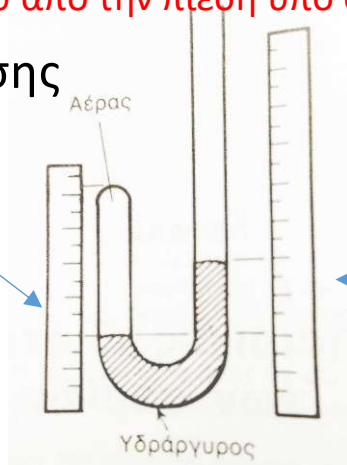


Εισαγωγικές έννοιες: Νόμος του Boyle (ανακάλυψη και περιγραφή :1662)

Εξάρτηση όγκου από την πίεση υπό σταθερή θερμοκρασία

Κλίμακα μέτρησης
ύψους στήλης
αέρα

Κλίμακα μέτρησης
διαφορών πίεσης



$$P_1 V_1 = (1 \text{ atm})(10 \text{ L}) \\ = 10 \text{ atm} \cdot \text{L}$$

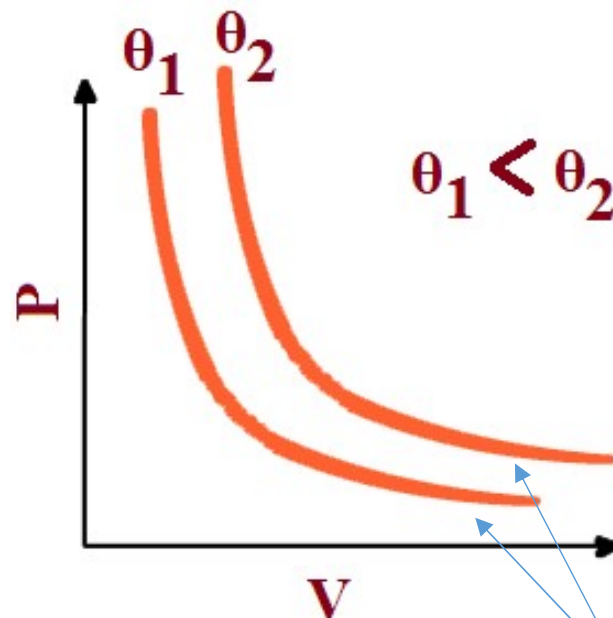
=σταθερό

$$P_2 V_2 = (2 \text{ atm})(5 \text{ L}) \\ = 10 \text{ atm} \cdot \text{L}$$

=σταθερό

$$P_3 V_3 = (4 \text{ atm})(2.5 \text{ L}) \\ = 10 \text{ atm} \cdot \text{L}$$

=σταθερό



Ισόθερμες

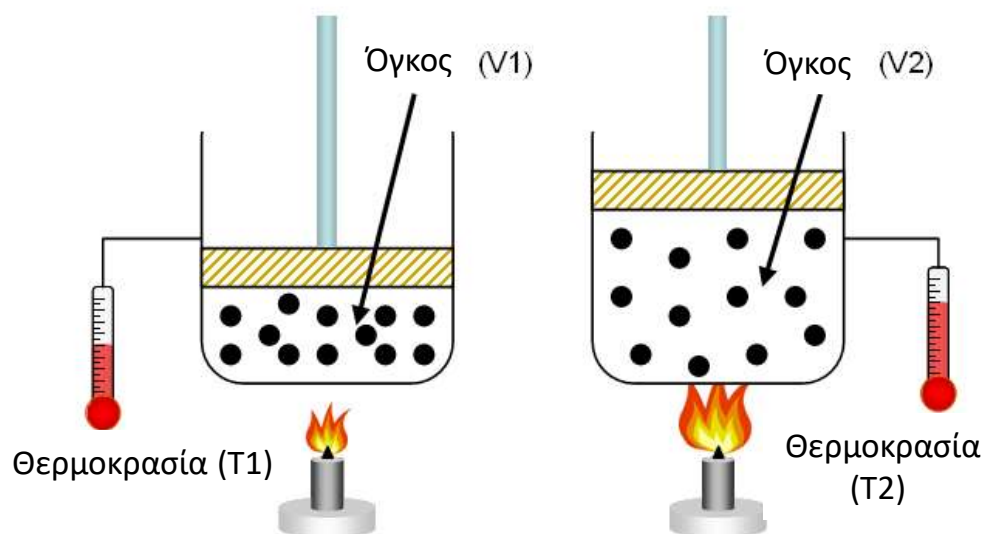
Υπό σταθερή θερμοκρασία, ο
όγκος ορισμένης μάζας αερίου
είναι αντιστρόφως ανάλογος της
πίεσής του
 $PV = \text{σταθερό} \Rightarrow P \propto 1/V$

Η σταθερά εξαρτάται α) από τη
θερμοκρασία (ανάλογη) β) από τη μάζα
γ) από τη φύση του αερίου



Εισαγωγικές έννοιες: Νόμος Charles/Gay-Lussac (περιγραφή :1787, 1802)

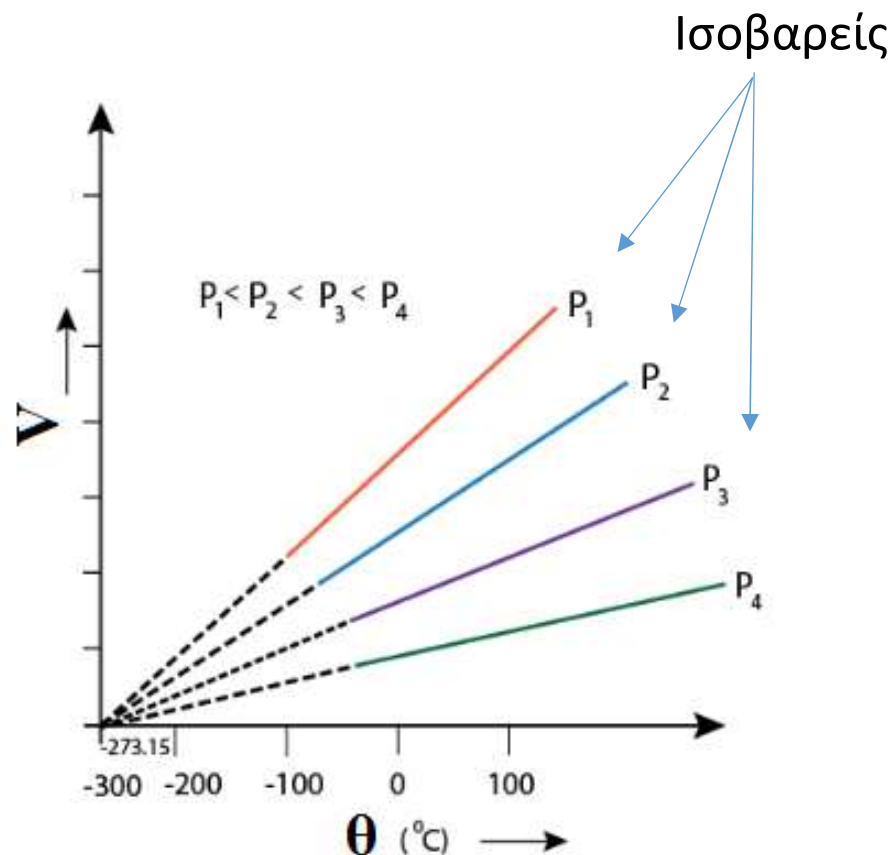
Εξάρτηση όγκου από τη θερμοκρασία υπό σταθερή πίεση



Για $V=0 \Rightarrow \theta_0 = -V_0/C$ **Ανεξάρτητη από την πίεση**

$$\theta_0 = -273.15 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Νέα κλίμακα θερμοκρασιών: $T = \theta + 273.15 \text{ K}$



$$V = V_0 + C \cdot \theta \text{ (υπό σταθερή πίεση) (1)}$$

V_0 : όγκος του αερίου για $\theta = 0 \text{ } ^\circ\text{C}$

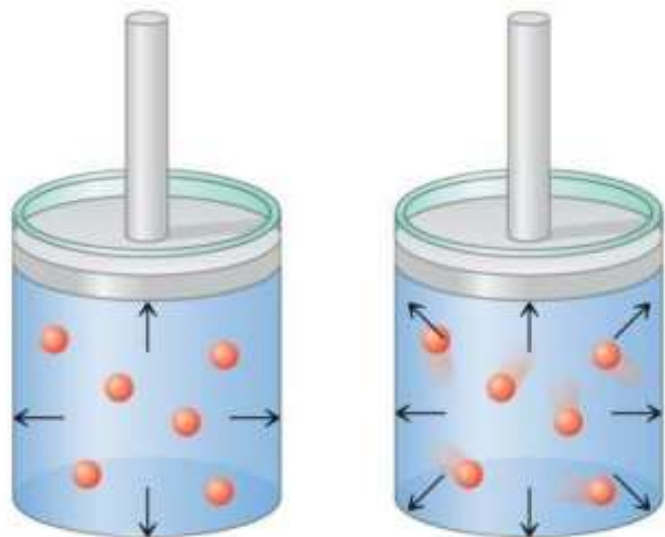
$$V = V_0 + C \cdot \theta = C(V_0/C + \theta) = C(273.15 + \theta) = CT \Rightarrow \boxed{V/T = C = \text{σταθερό}}$$

Το C εξαρτάται από την πίεση (αντιστρόφως ανάλογη) την μάζα και τη φύση του αερίου



Εισαγωγικές έννοιες: νόμος του Gay-Lussac

Εξάρτηση της πίεσης από τη θερμοκρασία υπό σταθερό όγκο



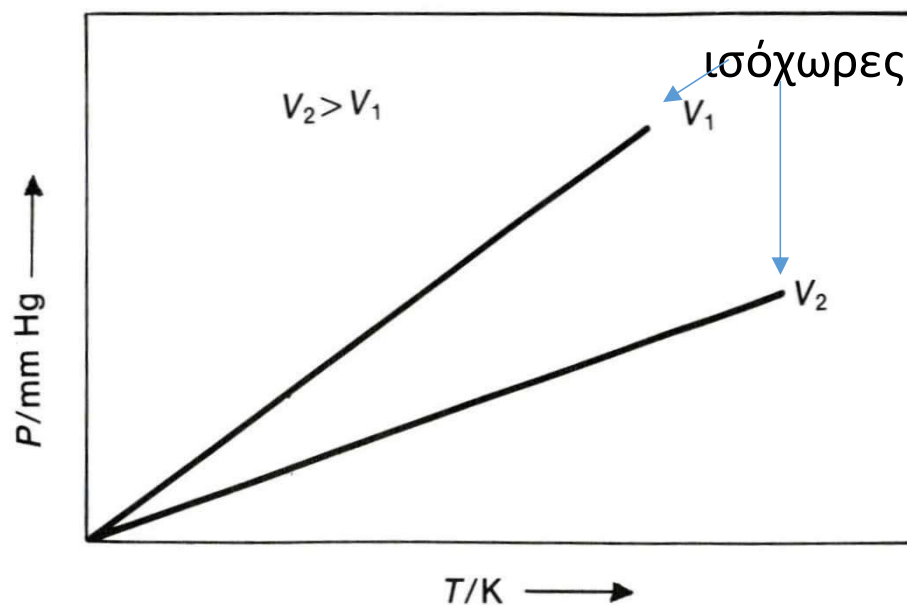
$T = 200 \text{ K}$
 $P = 1 \text{ atm}$

$T = 400 \text{ K}$
 $P = 2 \text{ atm}$

$$P = C \cdot T$$

(υπό σταθερό όγκο)

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad (1)$$

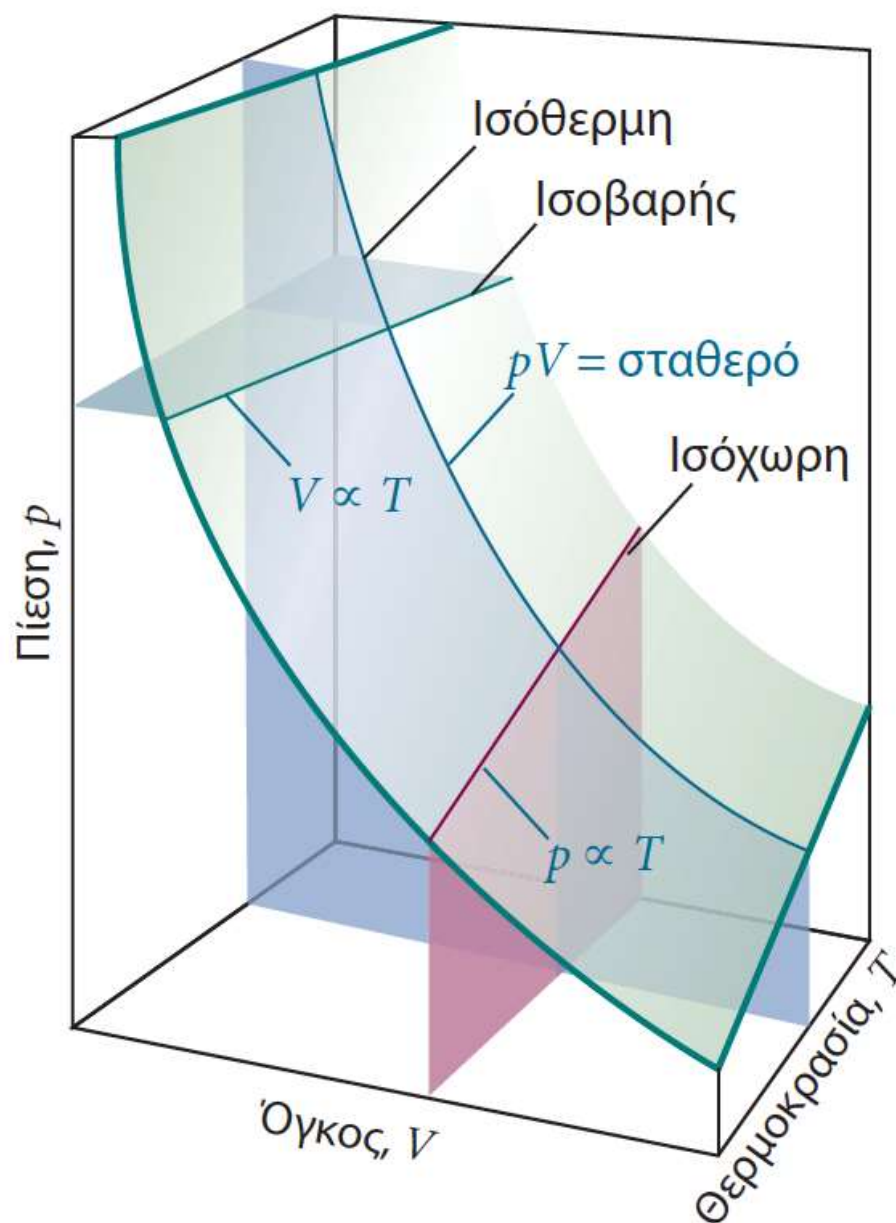


Ισόχωροι αερίου σύμφωνα με την Εξ. 1

Η σταθερά C εξαρτάται από τη
μάζα, τον όγκο (αντιστρόφως ανάλογη) και τη φύση του αερίου



Εισαγωγικές έννοιες: επιφάνεια PVT





Εισαγωγικές έννοιες: συνδυασμός των εμπειρικών νόμων

Νόμος του Boyle:

$$PV = \text{σταθερό} \quad (\text{υπό σταθερή θερμοκρασία}) \quad PV = C_1 \quad \xrightarrow{\times \frac{1}{T}} \quad \frac{PV}{T} = \frac{C_1}{T}$$

Νόμος του Charles:

$$V/T = \text{σταθερό} \quad (\text{υπό σταθερή πίεση}) \quad V = C_2 \quad T \xrightarrow{\times \frac{P}{T}} \quad \frac{PV}{T} = PC_2$$

Νόμος του Gay-Lussac:

$$P/T = \text{σταθερό} \quad (\text{υπό σταθερό όγκο}) \quad P = C_3 \quad T \xrightarrow{\times \frac{V}{T}} \quad \frac{PV}{T} = VC_3$$

$$\frac{PV}{T} = \frac{C_1}{T} = PC_2 = VC_3 = C_4$$

επειδή $C_1 \propto T$, $C_2 \propto 1/P$, $C_3 \propto 1/V$

$$\frac{PV}{T} = \text{σταθερό}$$

(για σταθερό αριθμό μορίων)



Εισαγωγικές έννοιες: Υπόθεση του Avogadro

$$\frac{PV}{T} = \text{σταθερό}$$

(για σταθερό αριθμό μορίων)

Avogadro:



Όταν δύο ή περισσότερα
αέρια έχουν τον ίδιο όγκο,
βρίσκονται υπό την ίδια
πίεση και στην ίδια
θερμοκρασία περιέχουν τον
ίδιο αριθμό μορίων (ή
γραμμομορίων, n).

$$\frac{PV}{nT} = \text{σταθερό, ανεξάρτητο της μάζας του αερίου}$$



R : Σταθερά των ιδανικών αερίων



$$PV = nRT$$

Τα αέρια που υπακούν σε αυτή την εξίσωση,
ονομάζονται ιδανικά



Εισαγωγικές έννοιες: η σταθερά των αερίων, R

Τιμή του R	Μονάδες
8.314472	$\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
0.082057	$\text{L}\cdot\text{atm}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
8.205745×10^{-5}	$\text{m}^3\cdot\text{atm}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
8.314472	$\text{L}\cdot\text{kPa}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
8.314472	$\text{m}^3\cdot\text{Pa}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
82.05745	$\text{cm}^3\cdot\text{atm}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$

→ Μονάδες στο SI

$$R = \frac{PV}{nT} = \frac{\overset{\text{STP}}{\underset{\text{P}}{1.00 \text{ atm}}}\underset{\text{V}}{22.4 \text{ L}}}{\underset{\text{n}}{1 \text{ mol}}\underset{\text{T}}{273 \text{ K}}} = 0.0821 \frac{\text{L}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$$



Εισαγωγικές έννοιες: Ιδανικά αέρια → Ο νόμος των μερικών πιέσεων

Μερική πίεση ενός ιδανικού αερίου σε μίγμα ιδανικών αερίων: η πίεση που θα ασκούσε το αέριο, αν καταλάμβανε μόνο του ολόκληρο τον όγκο του μίγματος, στην ίδια θερμοκρασία



Για το i συστατικό του μίγματος $P_i V = n_i R T$ (1)

Η συνολική πίεση στο μίγμα ισούται με το άθροισμα των μερικών πιέσεων των συστατικών

$$P = \sum_i P_i \quad n = \sum_i n_i$$

$$\left(\sum_i P_i \right) V = \left(\sum_i n_i \right) R T \Rightarrow P V = n R T \quad (2)$$

Ένα μείγμα ιδανικών αερίων συμπεριφέρεται ως ένα ιδανικό αέριο με συνολική πίεση το άθροισμα των μερικών πιέσεων και αριθμό moles το άθροισμα των moles των συστατικών του

Διαιρώντας την (1) με την (2) $\Rightarrow \frac{P_i}{P} = \frac{n_i}{n} \Rightarrow P_i = \frac{n_i}{n} P = x_i P$

$\frac{n_i}{n} = x_i$ το γραμμομοριακό κλάσμα του συστατικού i στο μίγμα



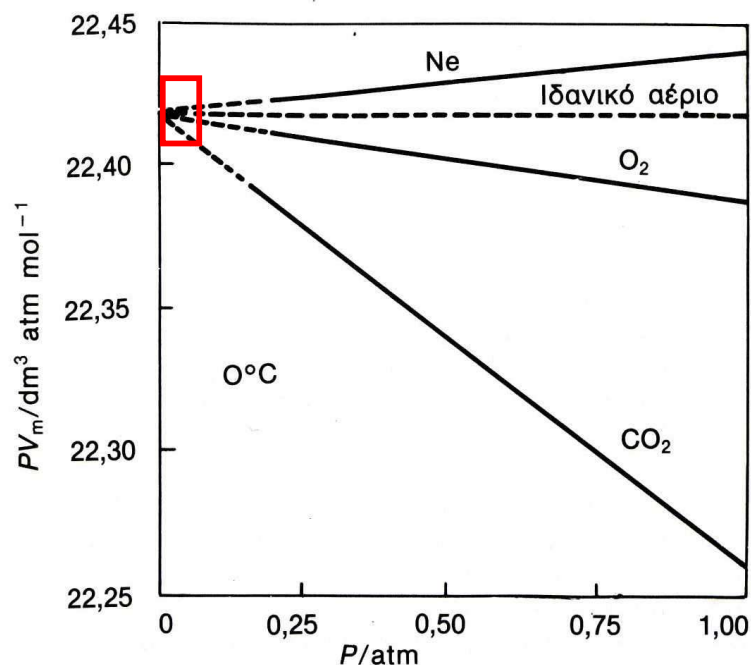
Εισαγωγικές έννοιες: καταστατικές εξισώσεις

Καταστατική Εξίσωση ιδανικών αερίων

$$PV = nRT \quad \xrightarrow{V_m = V/n} \quad PV_m = RT$$

Γραμμομοριακός όγκος

Τα πραγματικά αέρια αποκλίνουν από το νόμο των ιδανικών αερίων (τον ακολουθούν κατά προσέγγιση μόνο στην περιοχή πολύ χαμηλών πιέσεων και υψηλών θερμοκρασιών)



Για σχετικά μικρές πιέσεις

$$PV_m = RT + BP$$

Σταθερά χαρακτηριστική
για κάθε αέριο. Εξαρτάται
από τη θερμοκρασία

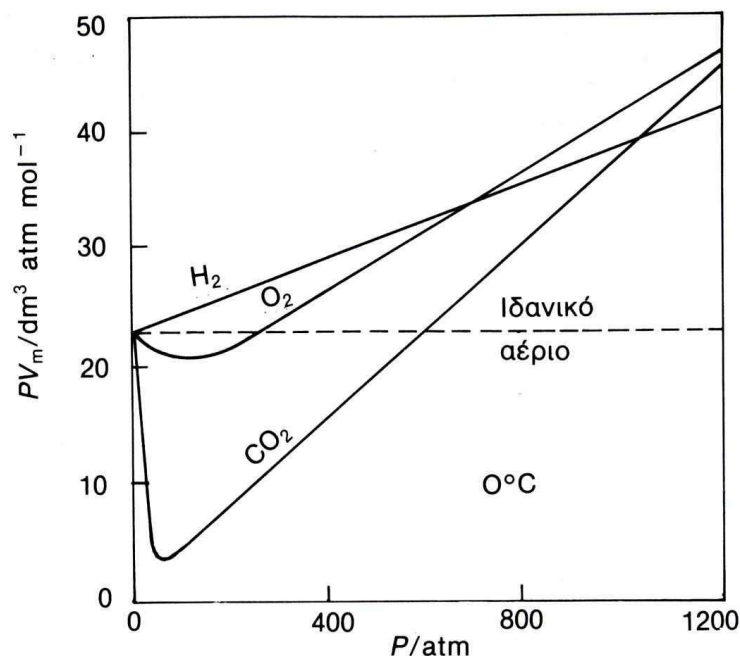
Οι εξισώσεις που περιγράφουν την PVT
συμπεριφορά των αερίων: **καταστατικές εξισώσεις**

Το γινόμενο PV_m ως συνάρτηση της πίεσεως σε 0°C, για συνήθεις πιέσεις



Εισαγωγικές έννοιες: η δυναμική εξίσωση

Για μεγαλύτερες πιέσεις η συμπεριφορά αλλάζει



Το γινόμενο PV_m ως συνάρτηση της πίεσεως σε 0°C, για πιέσεις πολύ μεγαλύτερες από 1 atm

Μια γενικευμένη καταστατική εξίσωση:
η **δυναμική εξίσωση** (virial equation)

2^{ος} δυναμικός συντελεστής 3^{ος}

$$PV_m = RT \left(1 + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2} + \dots \right)$$

B, C, .. εξαρτώνται από τη **θερμοκρασία** και τη **φύση** του αερίου

Ο B αρνητικός σε χαμηλές θερμοκρασίες, αυξάνει με τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία στην οποία **μηδενίζεται**: **θερμοκρασία Boyle** (T_B)

Στη θερμοκρασία αυτή τα αέρια ακολουθούν κατά καλή προσέγγιση τον νόμο του Boyle
 $PV \sim \text{σταθερό}$



Εισαγωγικές έννοιες: παράγοντας συμπίεστότητας

Ορισμός του συντελεστή συμπίεστότητας

$$Z = \frac{PV}{nRT} = \frac{PV_m}{RT}$$

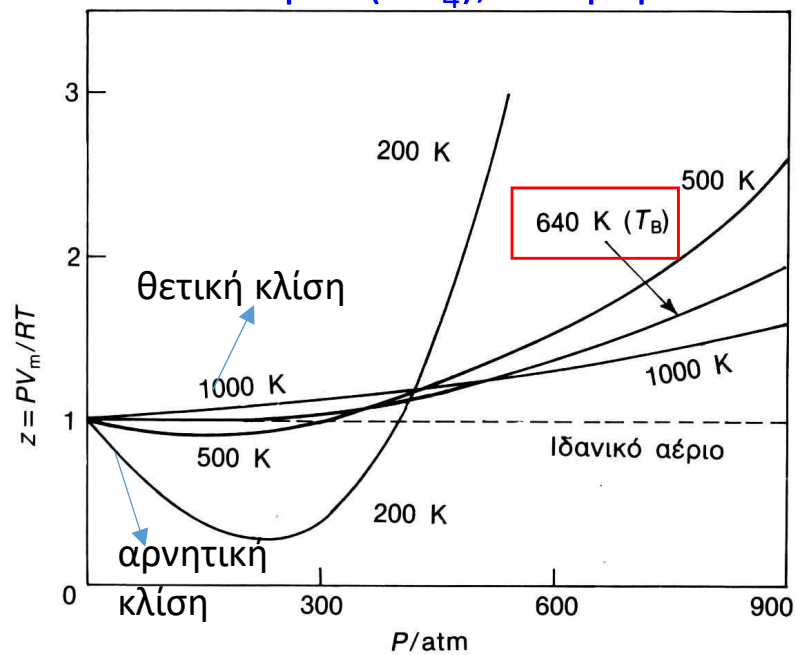
Παράγοντας συμπίεστότητας

Για ιδανικά αέρια: $Z=1$

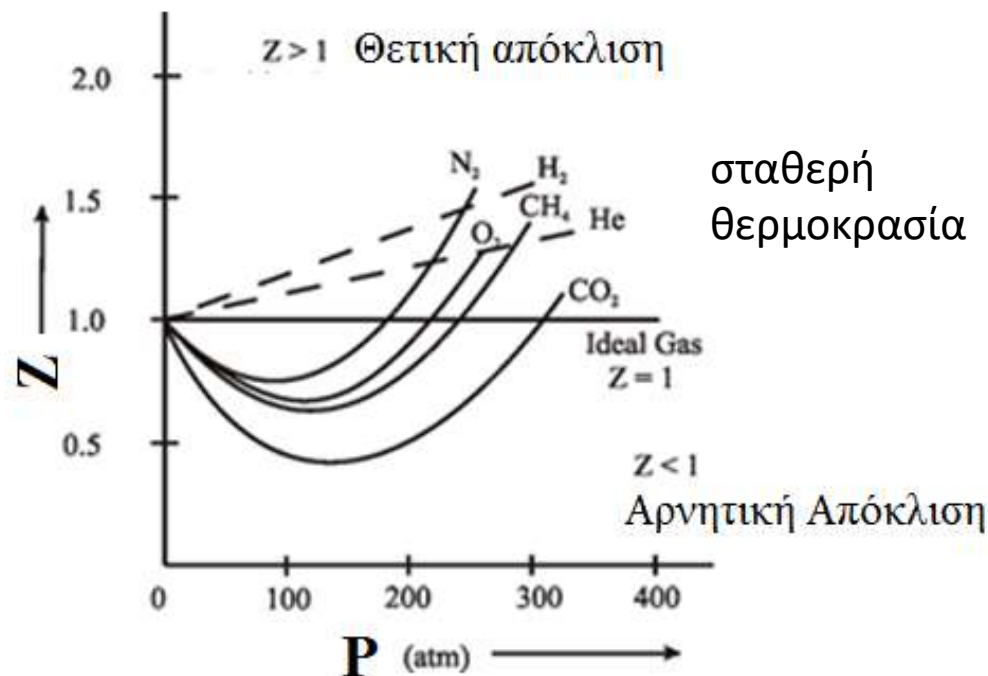
Για πραγματικά αέρια: $Z \neq 1$

$Z > 1$: θετική απόκλιση $Z < 1$: αρνητική απόκλιση

Ίδιο αέριο (CH_4), διαφορετικό T



Ίδιο T , διαφορετικά αέρια



Ο παράγοντας συμπίεστότητας ως συνάρτηση της πίεσης για το μεθάνιο, σε διάφορες θερμοκρασίες



Ερωτήσεις Κατανόησης

Σε ένα μείγμα ιδανικών αερίων που είναι περιορισμένο σε ένα δοχείο, η μερική πίεση που ασκεί το κάθε αέριο εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία και τον όγκο του δοχείου.

Σωστό ή λάθος;

Λάθος: Εξαρτάται και από το γραμμομοριακό του κλάσμα στο μείγμα

Μπορεί ένα πραγματικό αέριο να συμπεριφερθεί ως ιδανικό;

Ναι ή όχι;

Ναι: υπό τις κατάλληλες συνθήκες (πολύ χαμηλή πίεση, στη θερμοκρασία Boyle και σε ένα συγκεκριμένο εύρος πιέσεων)

Στην θερμοκρασία Boyle οι δυναμικοί συντελεστές λαμβάνουν πάντα την τιμή 0

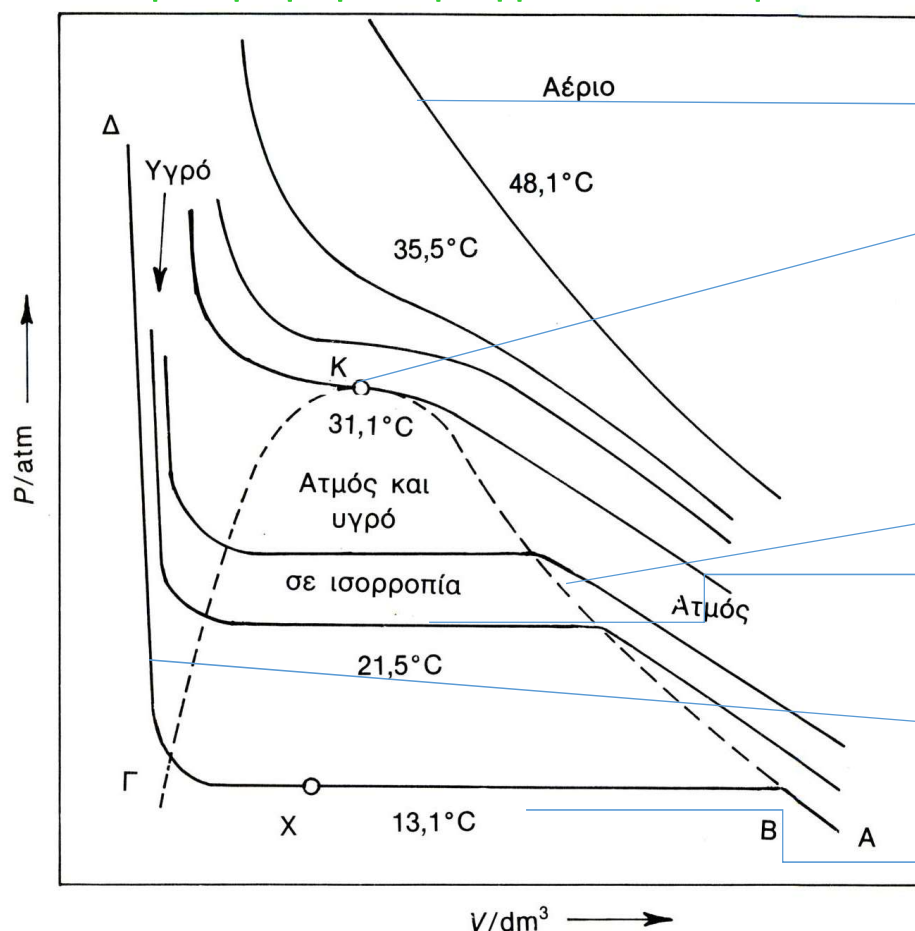
Σωστό ή λάθος;

Λάθος: μόνο ο 2ος δυναμικός συντελεστής μηδενίζεται σε αυτή τη θερμοκρασία



Εισαγωγικές έννοιες: συμπύκνωση αερίων - κρίσιμο σημείο

Συμπεριφορά πραγματικού αερίου



Οι ισόθερμοι του ANDREWS για το διοξείδιο του άνθρακα

Σε υψηλές θερμοκρασίες οι ισόθερμες πλησιάζουν τις ισόθερμες Boyle ενός ιδ. αερίου

Κρίσιμο σημείο (τα οριζόντια τμήματα μικραίνουν με την αύξηση της θερμοκρασίας και καταλήγουν σε ένα **οριζόντιο σημείο καμπής**). Οι τιμές πίεσης και όγκου στο κρίσιμο σημείο ονομάζονται κρίσιμη πίεση P_c και κρίσιμος όγκος V_c

καμπύλη συνύπαρξης

Αλλαγή όγκου χωρίς αλλαγή της πίεσης: **υγρό και αέριο σε ισορροπία**

Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πολύ μικρή αλλαγή του όγκου, για μεγάλη αλλαγή της πίεσης: **υγρό**

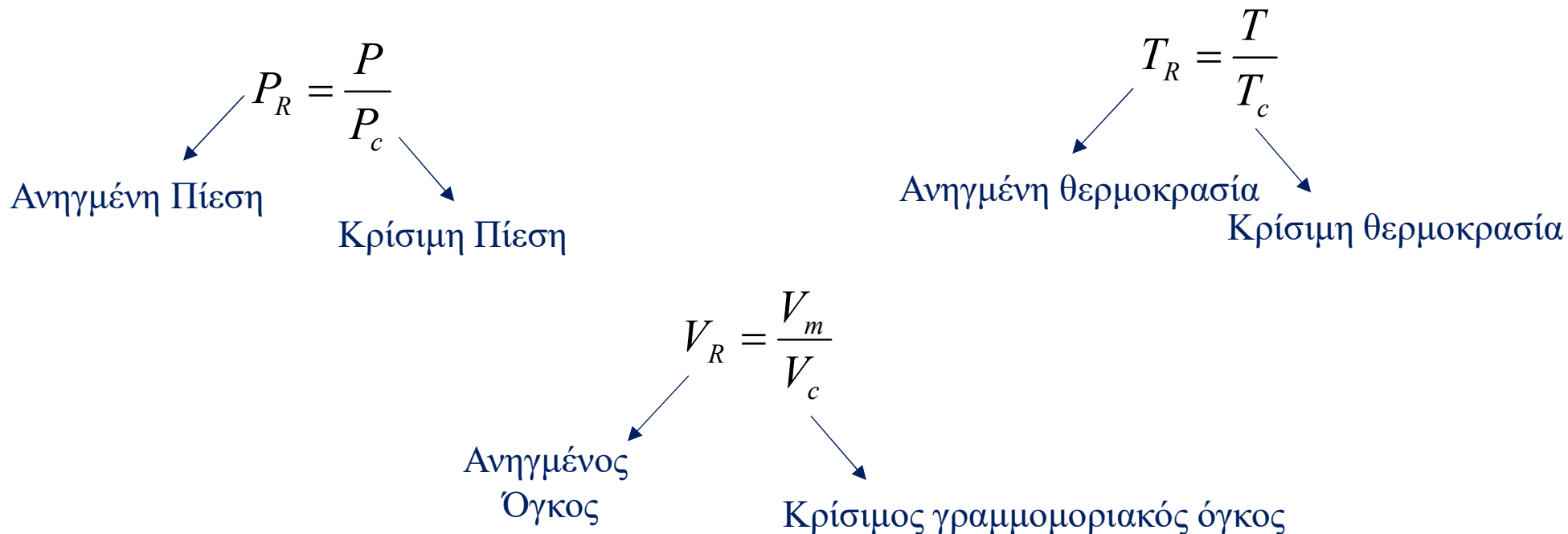
όσο μειώνεται ο όγκος τόσο αυξάνεται το ποσοστό του υγρού. Πχ στο σημείο X: υγρό/αέριο = μήκος BX/μήκος ΓX

Σημείωση: στο κρίσιμο σημείο μηδενίζεται τόσο η 1η όσο και η 2η παράγωγος του P ως προς V



Εισαγωγικές έννοιες: νόμος των αντίστοιχων καταστάσεων

Ορισμός ανηγμένων μεταβλητών



Ο παράγοντας συμπιεστότητας ως συνάρτηση των ανηγμένων ποσοτήτων

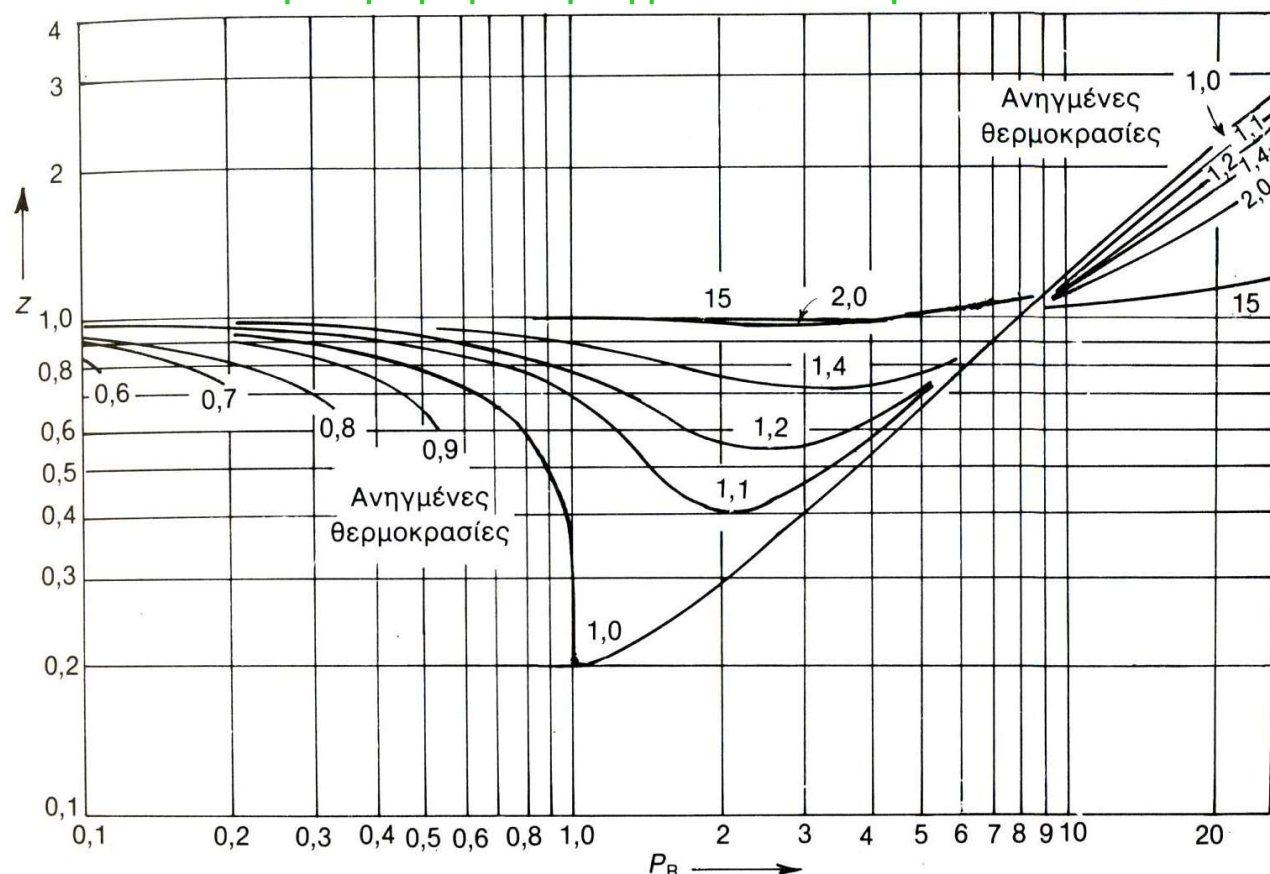
$$Z = \frac{PV_m}{RT} = \frac{P_R \cdot P_c \cdot V_R \cdot V_c}{R \cdot T_R \cdot T_c} = \frac{P_c \cdot V_c}{RT_c} \cdot \frac{P_R \cdot V_R}{T_R} = C \frac{P_R \cdot V_R}{T_R}$$

Ο παράγοντας $C = \frac{P_c \cdot V_c}{RT_c}$ έχει περίπου σταθερή τιμή για πολλά αέρια



Εισαγωγικές έννοιες: ο νόμος των αντίστοιχων καταστάσεων

Συμπεριφορά πραγματικών αερίων



Σε κάθε ανηγμένη θερμοκρασία, όλα τα αέρια περιγράφονται ικανοποιητικά από μια καμπύλη.

Αυτό δείχνει ότι ο ανηγμένος όγκος V_R όλων των αερίων έχει την ίδια τιμή στην ίδια ανηγμένη πίεση P_R και ανηγμένη θερμοκρασία T_R



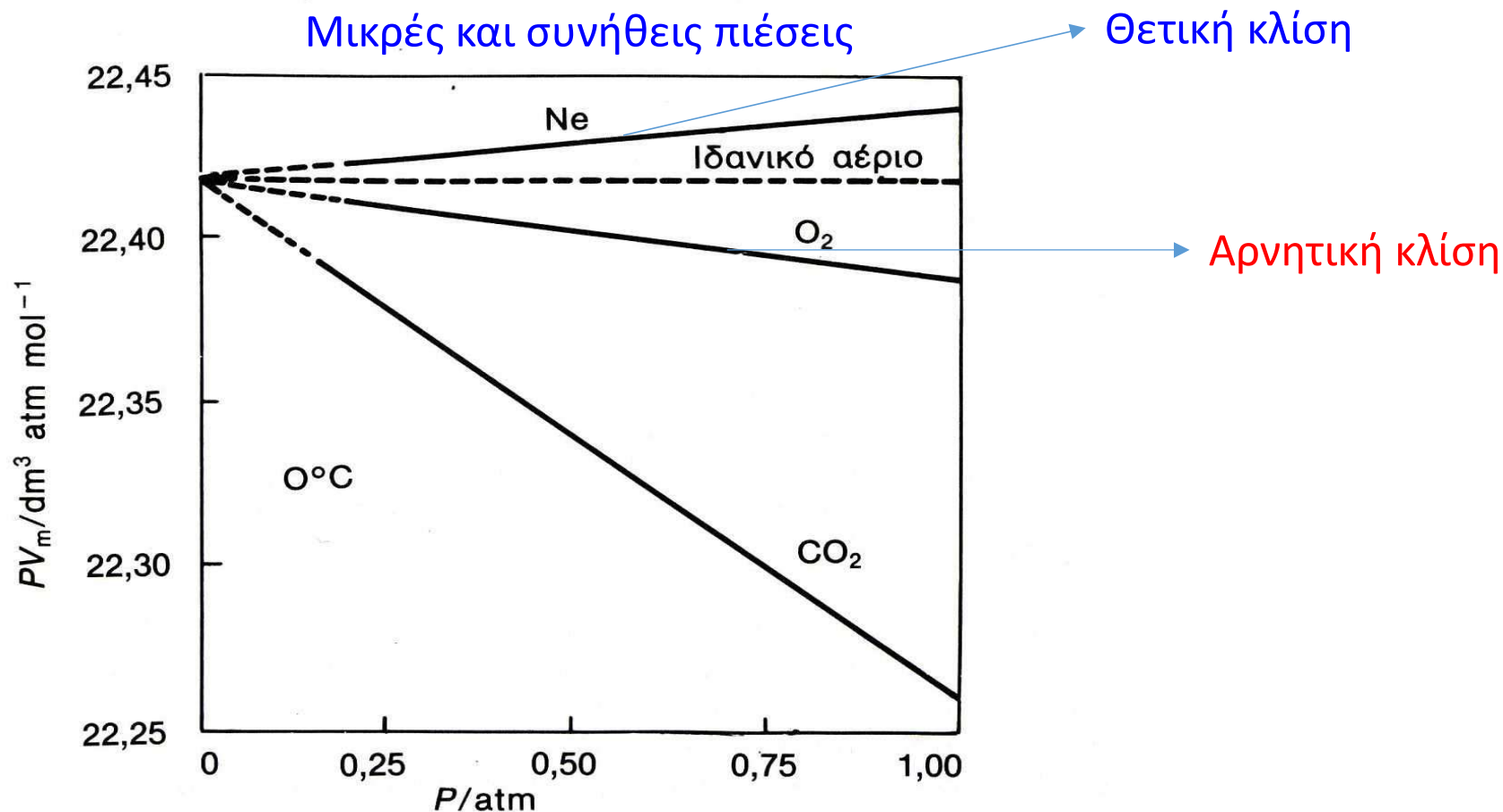
Νόμος αντιστοίχων καταστάσεων

Γενικευμένες καμπύλες συμπεστότητας αερίων σε διάφορες ανηγμένες θερμοκρασίες (οι κλίμακες είναι λογαριθμικές)

Μέσω του διαγράμματος των αντιστοίχων καταστάσεων μπορούμε να υπολογίσουμε μια από τις μεταβλητές P , V_m , T , αν γνωρίζουμε τις άλλες 2 (πχ από τα T_R , P_R , υπολογίζουμε το Z και μέσω της $Z = \frac{PV_m}{RT}$ υπολογίζουμε οποιοδήποτε από τα P , V_m , T , αν γνωρίζουμε τα άλλα 2)



Μη-ιδανική συμπεριφορά αερίων



Το γινόμενο PV_m ως συνάρτηση της πίεσεως σε 0°C, για συνήθεις πιέσεις

Μπορούμε να καταλάβουμε από πού προέρχεται η θετική και η αρνητική απόκλιση από την ιδανική συμπεριφορά?

Υποθέσεις για ιδανικό αέριο: α) σημειακά σωμάτια β) μη αλληλεπιδρώντα



Μη-ιδανική συμπεριφορά αερίων: εξίσωση Van der Waals

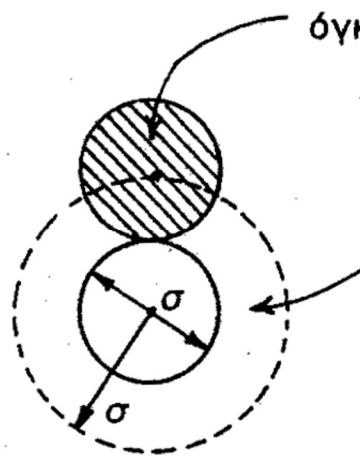
Αναγκαιότητα πιο λεπτομερούς περιγραφής : μεγάλες αποκλίσεις από τα πειραματικά αποτελέσματα

(αναποτελεσματικότητα της εξίσωσης των ιδανικών αερίων σε υψηλές πιέσεις και χαμηλές θερμοκρασίες)

πχ : για $T=0$ K η καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων προβλέπει $V_m=0 \rightarrow$ δεν ισχύει!

Έστω $V_m=b$ για $T=0$ K. Τότε
$$V_m = \frac{RT}{P} + b \Rightarrow P(V_m - b) = RT$$

Ο διατιθέμενος όγκος είναι $V_m - b$. Ο όγκος b ονομάζεται **αποκλειόμενος όγκος (ανά γραμμομόριο)**



όγκος μορίου = $\frac{4}{3} \pi \left(\frac{\sigma}{2} \right)^3$

αποκλειόμενος όγκος ανά ζεύγος μορίων = $\frac{4}{3} \pi \sigma^3$

Πραγματικός Όγκος του μορίου $\frac{4}{3} \pi \left(\frac{\sigma}{2} \right)^3 = \frac{1}{6} \pi \sigma^3$

Αποκλειόμενος Όγκος ανά ζεύγος μορίων $\frac{4}{3} \pi \sigma^3$

Αποκλειόμενος όγκος ανά μόριο $\frac{1}{2} \left(\frac{4}{3} \pi \sigma^3 \right) = \frac{2}{3} \pi \sigma^3$

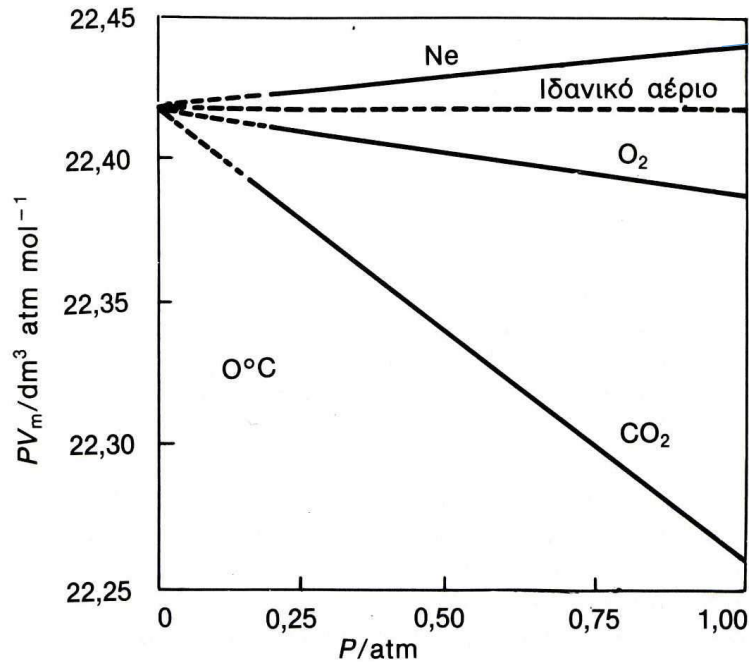
Αποκλειόμενος όγκος ανά mol $\frac{2}{3} N_A \pi \sigma^3 \equiv b$

Ο b μπορεί να προσδιορισθεί μέσω πειραματικών δεδομένων



Μη-ιδανική συμπεριφορά αερίων: εξίσωση Van der Waals

Μικρές και συνήθεις πιέσεις

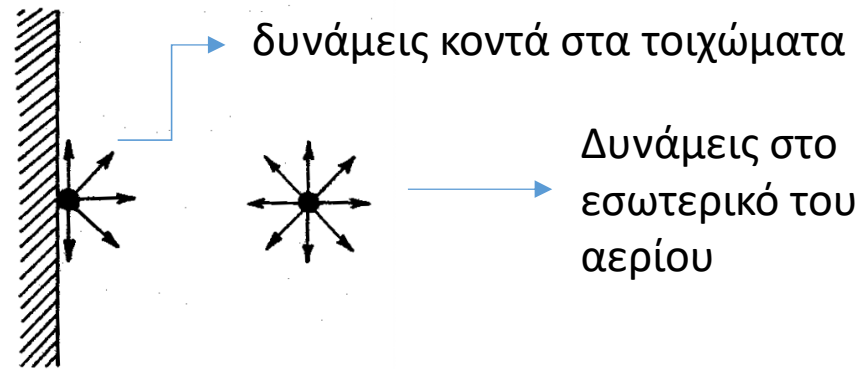


Το γινόμενο PV_m ως συνάρτηση της πίεσεως σε 0°C , για συνήθεις πιέσεις

Η $PV_m = RT + bP$ εξηγεί μόνο την θετική απόκλιση από τον νόμο των τελείων αερίων

Η μεγαλύτερη αρνητική απόκλιση για το CO_2 που υγροποιείται ευκολότερα

➡ Η αρνητική απόκλιση θα πρέπει να σχετίζεται με τις διαμοριακές δυνάμεις



Η πίεση μικρότερη σε σχέση με τα ιδανικά αέρια λόγω έλξης από τα μόρια του εσωτερικού

Ο αριθμός των αλληλεπιδρόντων ζευγαριών μορίων είναι **ανάλογος του τετραγώνου του αριθμού μορίων ανά μονάδα όγκου**, $N^* = N/V = nN_A/V = N_A/V_m$, δηλ είναι ανάλογος του $1/V_m^2$, άρα και η δύναμη, άρα και η πίεση

Εισαγωγή της διόρθωσης αυτής οδηγεί στην

$$P = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2} \quad \text{Με αναδιάταξη των όρων}$$

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2} \right) (V_m - b) = RT$$



εξίσωση Van der Waals

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$$



Μη-ιδανική συμπεριφορά αερίων: εξίσωση Van der Waals

Η σταθερά α : **συνδέεται με τις ελκτικές δυνάμεις**

Η ευκολία υγροποίησης αυξάνει με την τιμή της α (NH₃, CO₂)

Η σταθερά b : **μέτρο του όγκου των μορίων**

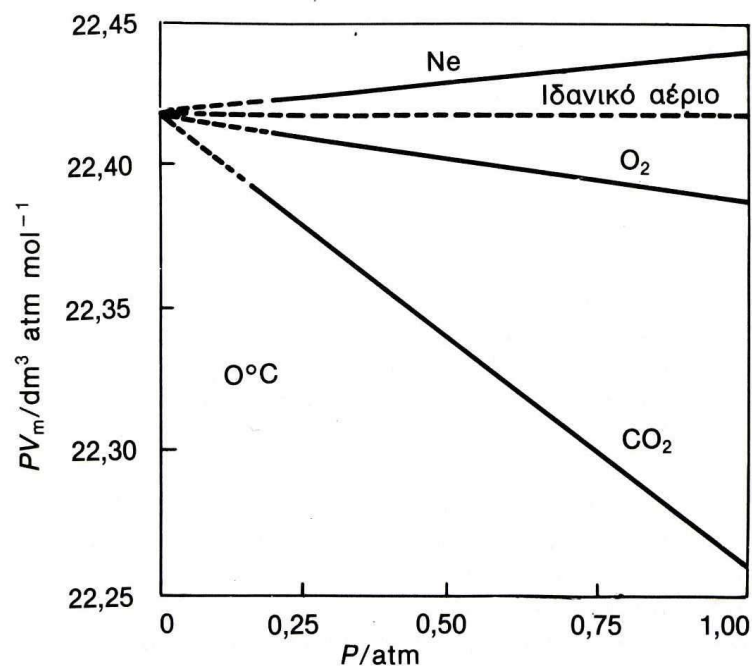
$$\left(P + \frac{a}{V_m^2} \right) (V_m - b) = RT$$

Αέριο	α / dm ⁶ .atm.mol ⁻²	100b / dm ³ .mol ⁻¹
He	0.03412	2.370
Ne	0.2107	1.709
H ₂	0.2444	2.661
O ₂	1.360	3.183
N ₂	1.390	3.913
CO	1.485	3.985
CH ₄	2.253	4.278
CO ₂	3.592	4.267
NH ₃	4.170	3.707



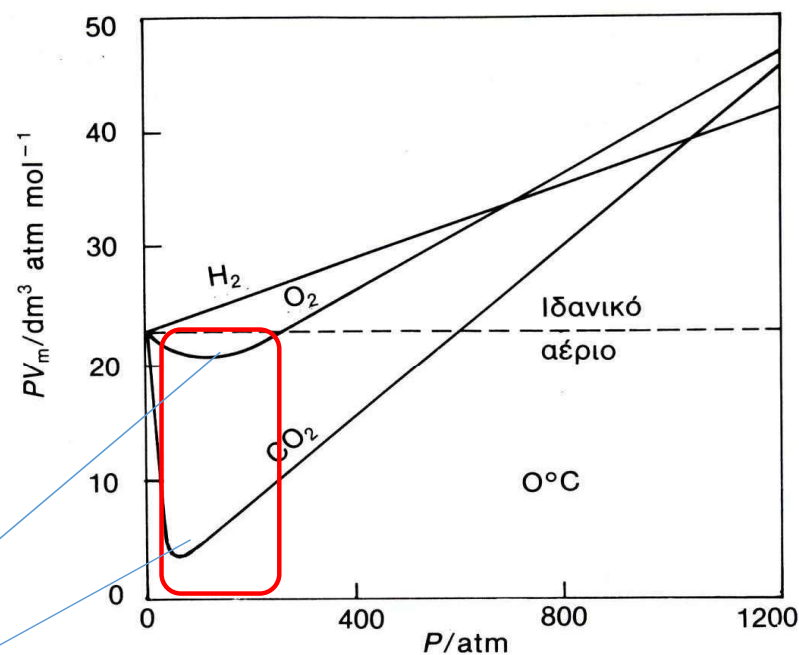
Μη-ιδανική συμπεριφορά αερίων: εξίσωση Van der Waals

Μικρές και συνήθειες πιέσεις



Το γινόμενο PV_m ως συνάρτηση της πίεσεως σε 0°C, για συνήθειες πιέσεις

Μεγάλες πιέσεις



Το γινόμενο PV_m ως συνάρτηση της πίεσεως σε 0°C, για πιέσεις πολύ μεγαλύτερες από 1 atm

Από πού προέρχεται η αλλαγή της συμπεριφοράς καθώς μεγαλώνει η πίεση;

Μπορεί η εξίσωση van der Waals να εξηγήσει αυτή την συμπεριφορά;

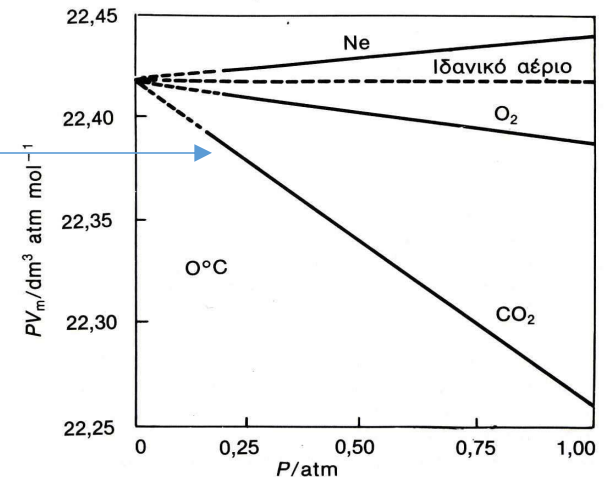


Μη-ιδανική συμπεριφορά αερίων: εξίσωση Van der Waals

$$PV_m = RT + bP - \frac{a}{V_m} + \frac{ab}{V_m^2} \Rightarrow \text{(με αντικατάσταση του } V_m \text{ με } RT/P \text{ στο δεξιό μέλος της εξίσωσης)}$$

$$PV_m = RT + \left(b - \frac{a}{RT} \right) P + \frac{ab}{(RT)^2} P^2$$

Χαμηλές πιέσεις : $P^2 \rightarrow 0 \Rightarrow PV_m = RT + \left(b - \frac{a}{RT} \right) P$

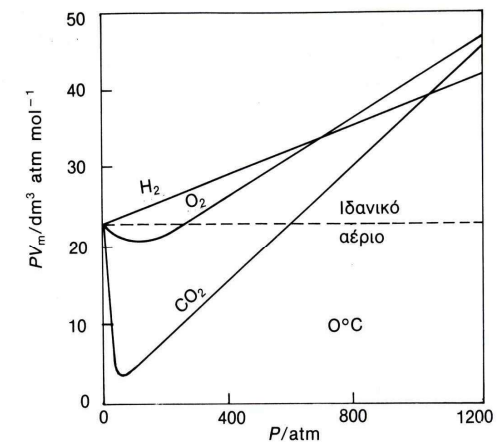


Το γινόμενο PV_m ως συνάρτηση της πίεσης σε 0°C, για συνήθεις πιέσεις

Ανάλογα με τις τιμές των a, b η κλίση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική : **ανταγωνιστική δράση του όγκου** των μορίων με τις έλξεις μεταξύ τους.

Για μεγάλες P ο όρος με το P^2 γίνεται σημαντικός: **κλίση θετική ακόμη** και αν ο 2^{ος} όρος είναι αρνητικός

Ο συντελεστής μπροστά από το P στο δεξιό μέρος, μηδενίζεται όταν $b = a/RT_B$, όπου T_B η θερμοκρασία Boyle.



Το γινόμενο PV_m ως συνάρτηση της πίεσης σε 0°C, για πιέσεις πολύ μεγαλύτερες από 1 atm

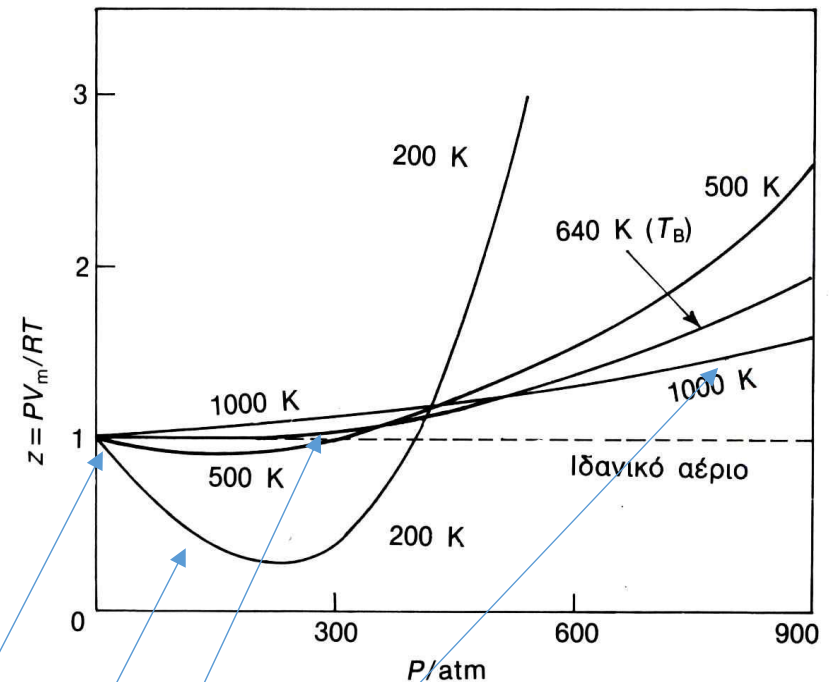


Μη-ιδανική συμπεριφορά αερίων: εξίσωση Van der Waals

Ερμηνεία της συμπεριφοράς του παράγοντα συμπίεστικότητας

$$z = \frac{PV_m}{RT} = 1 + \frac{1}{RT} \left(b - \frac{a}{RT} \right) P + \frac{ab}{(RT)^3} P^2$$

$$\frac{\partial z}{\partial P} = \frac{1}{RT} \left(b - \frac{a}{RT} \right) + \frac{2ab}{(RT)^3} P$$



Η αρχική κλίση αντιστοιχεί κοντά στην περιοχή $P=0$

Για χαμηλές θερμοκρασίες ο όρος $a/RT > b \Rightarrow$ αρνητική κλίση

Στην περιοχή αυτή η κλίση μηδενίζεται στην **θερμοκρασία Boyle** $T_B = a/Rb$

Για υψηλές θερμοκρασίες ο όρος $a/RT < b \Rightarrow$ θετική κλίση

Ο παράγοντας συμπίεστικότητας ως συνάρτηση της πίεσης για το μεθάνιο, σε διάφορες θερμοκρασίες





Μη-ιδανική συμπεριφορά αερίων: η εξίσωση Van der Waals και το κρίσιμο σημείο

Στο κρίσιμο σημείο : σημείο οριζόντιας καμπής, 1^η και 2^η παράγωγος μηδενίζονται

Επιλύοντας το σύστημα με αγνώστους τα T_c , P_c , V_c

$$(1) \Rightarrow \frac{RT_c}{(V_c - b)^2} = \frac{2a}{V_c^3}$$

$$(2) \Rightarrow \frac{RT_c}{(V_c - b)^3} = \frac{3a}{V_c^4}$$

$$P = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V_m} \right)_T = -\frac{RT_c}{(V_c - b)^2} + \frac{2a}{V_c^3} = 0 \quad (1)$$

$$\left(\frac{\partial^2 P}{\partial V_m^2} \right)_T = \frac{2RT_c}{(V_c - b)^3} - \frac{6a}{V_c^4} = 0 \quad (2)$$

$$V_c = 3b$$

$$T_c = \frac{8a}{27Rb}$$

$$P_c = \frac{a}{27b^2}$$

$$b = \frac{V_c}{3}$$

$$a = 3P_c V_c^2$$

$$R = \frac{8P_c V_c}{3T_c}$$

υπολογισμός του σ

$$\frac{P_c V_c}{RT_c} = \frac{(a / 27b^2) 3b}{8a / 27b} = \frac{3}{8} = 0.375$$

Πραγματικά αέρια : $H_2 \rightarrow 0.305$, $N_2 \rightarrow 0.292$, $O_2 \rightarrow 0.292$, $CO_2 \rightarrow 0.272$, $Cl_2 \rightarrow 0.276$

Η εξίσωση Van Der Waals δεν είναι ακριβής στο κρίσιμο σημείο



Η εξίσωση Van der Waals και ο νόμος των αντιστοίχων καταστάσεων

Με αντικατάσταση των ανηγμένων τιμών $P_C P_R = P$, $V_C V_R = V_m$, $T_C T_R = T$ στην VDW παίρνουμε

$$\left[P_R P_C + \frac{a}{(V_R V_C)^2} \right] (V_R V_C - b) = R T_R T_C$$

Με αντικατάσταση των τιμών P_C , V_C , T_C μέσω της έκφρασής τους από τις σταθερές VDW παίρνουμε

$$\left(P_R + \frac{3}{V_R^2} \right) \left(V_R - \frac{1}{3} \right) = \frac{8}{3} T_R$$

Περιέχει μόνο τα ανηγμένα μεγέθη και είναι ανεξάρτητη της φύσης του αερίου

Ίδιο V_R των αερίων όταν βρίσκονται στην ίδια ανηγμένη πίεση και θερμοκρασία

Γενικά συμπεράσματα για την εξίσωση VDW

- Προβλέπει την ύπαρξη του κρίσιμου σημείου
- Δεν είναι πολύ ακριβής στο κρίσιμο σημείο
- Σχετικά καλή πρόβλεψη της συμπεριφοράς των αερίων εκτός του κρίσιμου σημείου

Σε πιο σύγχρονες καταστατικές εξισώσεις, εκτός από το μέγεθος των μορίων και τις δυνάμεις μεταξύ τους, λαμβάνεται υπόψη και η εξάρτηση των δυνάμεων από την απόσταση των μορίων



Άλλες γενικευμένες καταστατικές εξισώσεις

Πίνακας 1.7 Ορισμένες καταστατικές εξισώσεις

	Εξίσωση	Ανηγμένη μορφή*	Κρίσιμες σταθερές		
			p_c	V_c	T_c
Τέλειων αερίων	$p = \frac{RT}{V_m}$				
van der Waals	$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$	$p = \frac{8T_r}{3V_r - 1} - \frac{3}{V_r^2}$	$\frac{a}{27b^2}$	$3b$	$\frac{8a}{27bR}$
Berthelot	$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{TV_m^2}$	$p = \frac{8T_r}{3V_r - 1} - \frac{3}{T_r V_r^2}$	$\frac{1}{12} \left(\frac{2aR}{3b^3} \right)^{1/2}$	$3b$	$\frac{2}{3} \left(\frac{2a}{3bR} \right)^{1/2}$
Dieterici	$p = \frac{RTe^{-a/RTV_m}}{V_m - b}$	$p = \frac{e^2 T_r e^{-2/T_r V_r}}{2V_r - 1}$	$\frac{a}{4e^2 b^2}$	$2b$	$\frac{a}{4bR}$
Virial	$p = \frac{RT}{V_m} \left\{ 1 + \frac{B(T)}{V_m} + \frac{C(T)}{V_m^2} + \dots \right\}$				